GTIC HEMOBRÁS · GUIA TÉCNICO

Servidor interno: publicação e atualização

Letramento em IA Hemobrás e Sistema de Apoio a Reuniões

1. Visão geral

Os dois sistemas ficam no mesmo servidor e no mesmo endereço, cada um num caminho:

Endereço	Sistema	Repositório no GitHub
`http://letramento-ia.hemobras.gov.br:8080/`	Letramento em IA Hemobrás	`MarcoAurello/letramentoEmIAHemobras`
`http://letramento-ia.hemobras.gov.br:8080/sistemadereunioes/`	Sistema de Apoio a Reuniões	`MarcoAurello/gerenciadorReunioesIA`

Usuário
Navegador na rede da Hemobrás

→

gateway
Nginx, único exposto na porta 8080. Encaminha cada caminho

→

letramento e **sistema-reunioes**
Dois contêineres, construídos direto do `main` de cada repositório

Item	Valor
Servidor	`srv-letramento-ia` · IP `10.110.0.91`
Nome no DNS (solicitado)	`letramento-ia.hemobras.gov.br`
Porta	`8080/TCP` (pode passar a ser a 80, sem o `:8080` no endereço)
Pasta no servidor	`/opt/sistemas/gerenciadorReunioesIA/servidor`
Backend dos dois sistemas	Google Apps Script, fora do servidor

Por que é simples atualizar
Cada sistema é construído direto do GitHub no momento do `build`. Para atualizar, você faz push no repositório e manda o servidor reconstruir só aquele sistema. Não é preciso copiar arquivos para o servidor.

2. Pré-requisitos do servidor

- Linux (Ubuntu ou Debian) com **Docker**, **Docker Compose** e **git**.
- Saída para `github.com` (porta 443), só para instalar e atualizar.
- Porta de entrada `8080/TCP` (ou 80) liberada para as redes dos usuários.

```
sudo apt update && sudo apt install -y docker.io docker-compose-v2 git
sudo systemctl enable --now docker
```

3. Instalação (primeira vez)

```
sudo mkdir -p /opt/sistemas && cd /opt/sistemas
sudo git clone https://github.com/MarcoAurello/gerenciadorReunioesIA.git
cd /opt/sistemas/gerenciadorReunioesIA/servidor
sudo PORTA=8080 docker compose up -d --build
```

Para usar a porta 80, rode o último comando sem `PORTA=8080`. Antes, confira se a porta está livre com `sudo ss -ltnp | grep ':80 '`.

Conferir

```
sudo docker ps
curl -I http://localhost:8080/
curl -I http://localhost:8080/sistemadereunioes/
```

Devem aparecer `gateway`, `letramento` e `sistema-reunioes` com status **Up**. O `sistema-reunioes` passa a **healthy** depois de uns 30 segundos, e os dois `curl` devem responder `HTTP/1.1 200 OK`.

> **"permission denied ... docker.sock"**
> Esse erro aparece quando o comando `docker` roda sem `sudo`. Use `sudo`. Colocar o usuário no grupo `docker` também resolve, mas dá a ele poder de administrador no servidor.

4. Rede e infraestrutura

1. **Liberar o acesso** das redes de estações ao `10.110.0.91`, porta `8080/TCP`. O firewall do próprio servidor (`ufw`) está inativo, então o bloqueio, se houver, está na rede.
2. **DNS interno:** registro A `letramento-ia.hemobras.gov.br → 10.110.0.91`. O gateway aceita qualquer nome que aponte para ele, então não é preciso mudar nada no servidor.
3. **Endereços que as estações precisam alcançar**, porque o navegador chama esses serviços diretamente:
   - `script.google.com` e `script.googleusercontent.com`: backend (Apps Script)
   - `fonts.googleapis.com` e `fonts.gstatic.com`: fontes
   - `cdn.jsdelivr.net`: bibliotecas do Letramento

Para ver os sistemas antes da liberação, abra um túnel pelo SSH. Rode o comando no seu computador e acesse `http://localhost:8080/` no navegador:

```
ssh -L 8080:localhost:8080 marco@10.110.0.91
```

5. Atualizar os sistemas

5.1 Letramento em IA

1. Faça a mudança no repositório `letramentoEmIAHemobras` e envie com push para o `main`.
2. No servidor:

```
cd /opt/sistemas/gerenciadorReunioesIA/servidor
sudo docker compose build --no-cache letramento && sudo docker compose up -d letramento
```

Só o Letramento é reconstruído e reiniciado. O Sistema de Reuniões continua no ar.

> **Arquivo novo no Letramento (PDF, imagem...)**
> O repositório do Letramento não tem Dockerfile, então os arquivos copiados estão listados no `dockerfile_inline` do `servidor/docker-compose.yml`, no repositório `gerenciadorReunioesIA`. Hoje a lista tem `index.html`, `formulario-hemobras.html`, os `*.pdf` e `pessoas.xlsx`. Acrescente o arquivo novo nessa lista, faça push e rode `sudo git pull` no servidor antes do `build`. Arquivos que só foram alterados não precisam disso.

5.2 Sistema de Apoio a Reuniões

1. Faça a mudança no repositório `gerenciadorReunioesIA` e envie com push para o `main`.
2. No servidor:

```
cd /opt/sistemas/gerenciadorReunioesIA/servidor && sudo git pull
sudo docker compose build --no-cache reunioes && sudo docker compose up -d reunioes
```

3. **Se o `Code.gs` mudou:** no Apps Script da Planilha, cole o arquivo novo, salve e publique em **Implantar** → **Gerenciar implantações** → **editar** → **Nova versão**. Essa parte não passa pelo servidor.

O `git pull` traz mudanças na configuração do servidor (o gateway e a lista de arquivos do Letramento). O código do sistema vem direto do GitHub no `build`.

5.3 Os dois de uma vez

```
cd /opt/sistemas/gerenciadorReunioesIA/servidor && sudo git pull
sudo docker compose build --no-cache && sudo docker compose up -d
```

5.4 Voltar para uma versão anterior

Use o código do commit (aparece no GitHub) no lugar de `<commit>`:

```
sudo REUNIOES_REPO="https://github.com/MarcoAurello/gerenciadorReunioesIA.git#<commit>" docker c
ompose build reunioes
sudo docker compose up -d reunioes
```

Para o Letramento é igual, com `LETRAMENTO_REPO` e o serviço `letramento`. Para voltar à versão atual, rode o `build` sem a variável.

Detalhes
O `--no-cache` garante que o Docker busque a versão mais recente no GitHub. Os usuários não precisam de Ctrl+F5, porque o servidor manda o navegador buscar a versão nova sozinho. Depois de atualizar, confira com `sudo docker ps` e abra os dois endereços.

6. Problemas comuns

Sintoma	O que fazer
Algum contêiner não sobe	`sudo docker compose logs gateway` (ou `letramento`, `reunioes`)
"port is already allocated"	A porta está em uso. Use outra com `PORTA=8080`
`curl localhost` falha, mas `docker ps` mostra tudo Up	Inclua a porta: `curl -I http://localhost:8080/`
Abre no servidor, mas não nas estações	Teste pelo IP (`http://10.110.0.91:8080/`). Se der tempo esgotado, o bloqueio está na rede: peça a liberação da porta à infraestrutura
Abre pelo IP, mas não pelo nome	Falta o registro no DNS (`letramento-ia.hemobras.gov.br`)
Build do Letramento falha com "file not found"	Um arquivo da lista do `dockerfile_inline` saiu do repositório. Ajuste a lista
O Sistema de Reuniões abre, mas não entra ou não carrega dados	A rede da estação bloqueia o Google, ou o `Code.gs` novo não foi publicado
O servidor reiniciou	Os contêineres voltam sozinhos (`restart: unless-stopped` e o Docker habilitado no boot)

7. Cuidados

Dados pessoais no Letramento
O arquivo `pessoas.xlsx` é carregado pelo navegador, então qualquer pessoa da rede consegue baixá-lo em `/pessoas.xlsx`. Se ele tiver dados pessoais, revise antes de divulgar o endereço, por causa da LGPD.

- Os arquivos de backend (`Code.gs` e o `.gs` do Letramento) e as pastas ocultas não são servidos (404 e 403).
- Este sistema guarda dados no navegador só com chaves que começam com `sre_`, então não conflita com o Letramento no mesmo endereço.
- Se o firewall do servidor (`ufw`) for ativado um dia, libere antes o SSH (`sudo ufw allow OpenSSH`) e a porta do sistema.